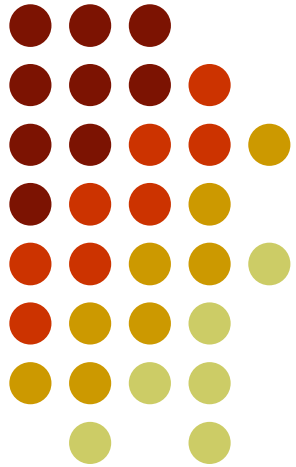
7 资本资产定价模型



© Jiang Jie

概要



- 市场组合
- 市场均衡
- CAPM给出的定价关系
- 作为均衡结果的CAPM

© Jiang Jie

7.1市场组合

- 市场组合
  - 交易证券的总供给
- 证券n的发行数量 $\bar{\theta}_n$，价格 P_n，总市值 $v_n = P_n\bar{\theta}_n$
- 市场组合 $\theta_M \equiv \left[\bar{\theta}_1; \bar{\theta}_2; \cdots; \bar{\theta}_N\right]$，价格向量 $P = \left[P_1; P_2; \cdots; P_N\right]$

  总市值 $$v_M = P^T\theta_M = \sum_{n=1}^{N} v_n$$
- 证券n的市值权重 $z_{M,n} = \dfrac{v_n}{v_M}$
- 市场组合 $z_M = \left[z_{M,1}; z_{M,2}; \cdots; z_{M,N}\right]$

© Jiang Jie

7. 2市场均衡

- 定理7.1 在均值-方差偏好下，市场达到均衡时，市场组合就是切点组合。

© Jiang Jie

定理7. 1证明

- 参与者k的财富为w_k
- 其持有切点组合z_T的量为a_k，其中证券n的投资是$a_k z_{T,n}$
- 其持有无风险资产的量为w_k-a_k
- 风险资产出清，要求 $\sum_k a_k z_{T,n} = v_n = v_M z_{M,n}$
- 无风险资产出清，要求

$$\sum_k (w_k - a_k) = 0$$

- 上述出清同时满足 $\Rightarrow z_T = z_M$

© Jiang Jie

7.3 CAPM给出的定价关系

- 存在无风险资产

- 定理7.2 对于任意证券j，有

$$\bar{r}_j - r_F = \beta_{j,M}\left(\bar{r}_M - r_F\right)$$

其中 $\beta_{j,M} \equiv \dfrac{cov\left(\tilde{r}_j, \tilde{r}_M\right)}{\sigma_M^2}$

© Jiang Jie

7.3 CAPM给出的定价关系

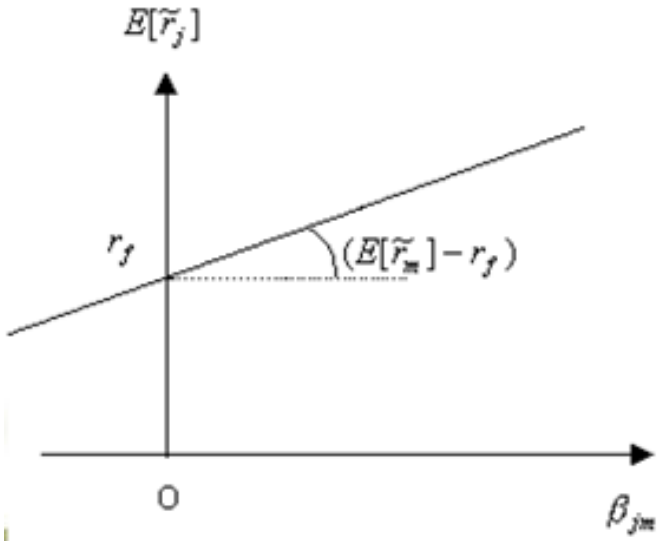
$$\tilde{r}_n - r_F = \alpha_n + \beta_{n,M}\left(\tilde{r}_M - r_F\right) + \tilde{\varepsilon}_n$$

其中 $E\left[\tilde{\varepsilon}_n\right] = 0, Cov\left[\tilde{r}_M, \tilde{\varepsilon}_n\right] = 0$

CAPM要求 $\alpha_n = 0$

$\beta_{n,M}$: 与市场相关的风险(systematic)

$\tilde{\varepsilon}_n$: 剩余风险(non-systematic)



$$\sigma_n^2 = \beta_{n,M}^2\sigma_M^2 + \sigma_{n,\varepsilon}^2$$

© Jiang Jie

7.3 CAPM给出的定价关系

- 不存在无风险资产

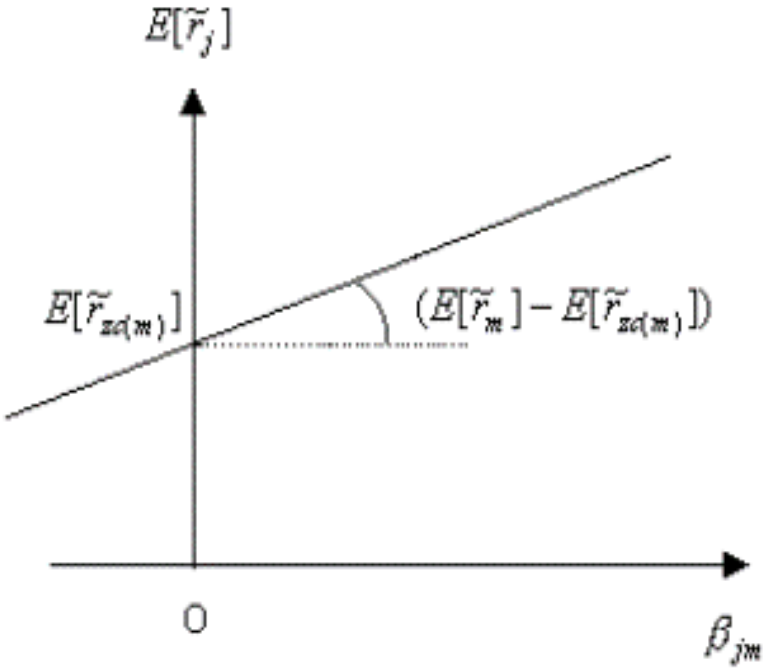
- 定理7.3 对于任意证券j，有

$$\bar{r}_j - \bar{r}_{zcm} = \beta_{j,M}\left(\bar{r}_M - \bar{r}_{zcm}\right)$$

其中zcm是与市场组合协方差为0的MVF组合

© Jiang Jie

7.3 CAPM给出的定价关系



© Jiang Jie

7. 4作为均衡结果的CAPM



- 假定投资者的偏好可以用二次型效用函数来表示

$$u(P)=\bar{r}_P-\frac{A}{2}\sigma_P^2$$

- α部分投资于资产j，(1-α)部分投资于市场组合M

$$\bar{r}_P=(1-\alpha)\bar{r}_M+\alpha\bar{r}_j$$

$$\sigma_P^2=(1-\alpha)^2\sigma_M^2+\alpha^2\sigma_j^2+2\alpha(1-\alpha)\sigma_{jM}$$

© Jiang Jie

7. 4作为均衡结果的CAPM

- 该组合带来的效用

$$u(P)=\bar{r}_P-\frac{A}{2}\sigma_P^2=(1-\alpha)\bar{r}_M+\alpha\bar{r}_j-\frac{A}{2}\left[(1-\alpha)^2\sigma_M^2+\alpha^2\sigma_j^2+2\alpha(1-\alpha)\sigma_{jM}\right]$$

- M是最优选择，故在α=0处边际效用为0

$$\frac{du(P)}{d\alpha}=\bar{r}_j-\bar{r}_M-A\left[\alpha\sigma_j^2-(1-\alpha)\sigma_M^2+(1-2\alpha)\sigma_{jM}\right]$$

$$\left.\frac{du(P)}{d\alpha}\right|_{\alpha=0}=\bar{r}_j-\bar{r}_M-A\left(\sigma_{jM}-\sigma_M^2\right)=0$$

© Jiang Jie

7. 4作为均衡结果的CAPM

- 取j为无风险资产F，有

$$\bar{r}_F - \bar{r}_M - A\left(0 - \sigma_M^2\right) = 0 \Rightarrow A = \frac{\bar{r}_M - \bar{r}_F}{\sigma_M^2}$$

- 将A代入，有

$$\bar{r}_j - \bar{r}_M - \frac{\bar{r}_M - \bar{r}_F}{\sigma_M^2}\left(\sigma_{jM} - \sigma_M^2\right) = 0$$

$$\text{即 } \bar{r}_j - r_F = \beta_{jM}\left(\bar{r}_M - r_F\right)$$

© Jiang Jie

7. 4作为均衡结果的CAPM



- 无需假定特定效用函数
- 考虑组合P，其中α部分投资于资产j，(1-α)部分投资于市场组合M

$$\bar{r}_P = (1-\alpha)\bar{r}_M + \alpha\bar{r}_j$$

$$\sigma_P^2 = (1-\alpha)^2\sigma_M^2 + \alpha^2\sigma_j^2 + 2\alpha(1-\alpha)\sigma_{jM}$$

- 切点处的斜率应与CML的斜率相等

$$\left.\frac{d\bar{r}}{d\sigma_P}\right|_{\alpha=0} = \frac{\bar{r}_M - r_F}{\sigma_M}$$

© Jiang Jie

7. 4作为均衡结果的CAPM

$$\frac{d\bar{r}}{d\sigma_P}=\frac{d\bar{r}/d\alpha}{d\sigma_P/d\alpha}$$

分子 $$\frac{d\bar{r}}{d\alpha}=\bar{r}_j-\bar{r}_M$$

分母 $$\frac{d\sigma_P}{d\alpha}=\frac{\alpha\sigma_j^2-(1-\alpha)\sigma_M^2+(1-2\alpha)\sigma_{jM}}{\sigma_P}$$

故有 $$\frac{d\bar{r}}{d\sigma_P}=\frac{(\bar{r}_j-\bar{r}_M)\sigma_P}{\alpha\sigma_j^2-(1-\alpha)\sigma_M^2+(1-2\alpha)\sigma_{jM}}$$

© Jiang Jie

7. 4作为均衡结果的CAPM

$$\left.\frac{d\bar{r}}{d\sigma_P}\right|_{\alpha=0} = \frac{\left(\bar{r}_j - \bar{r}_M\right)\sigma_M}{\sigma_{jM} - \sigma_M^2} = \frac{\bar{r}_M - r_F}{\sigma_M}$$

$$\bar{r}_j = r_F + \left(\bar{r}_M - r_F\right)\frac{\sigma_{jM}}{\sigma_M^2}$$

© Jiang Jie